

FALL-04 · 工程化学 1

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

Burdge Ch 10 · 第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：反应热、焓与赫斯定律。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 区分系统、环境与热和功☐ 会用 $Q = mc\Delta T$ 计算热量☐ 能应用赫斯定律求反应焓变

本课思维导图

LESSON CHEM-5

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

区分系统、环境与热和功

会用 $Q = mc\Delta T$ 计算热量

能应用赫斯定律求反应焓变

02 C 核心概念

系统与环境、功与热

内能与焓

比热容与量热

赫斯定律

标准生成焓与反应焓

03 F 公式与要点

热力学体系: $\Delta U = Q + W$ (化学习惯)

焓变: $\Delta H = H(\text{产物}) - H(\text{反应物})$

量热法: $q = mc\Delta T$; 水 $c = 4.18 \text{ J/(g}\cdot^\circ\text{C)}$

赫斯定律: $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{产物}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{反应物})$

04 W 易错点

ΔH 正负号与吸热/放热对应关系

赫斯定律相消时反应方向要反转

比热容公式中的质量单位

标准生成焓对单质取 0

05 E 高频考点

赫斯定律计算

标准生成焓求反应焓

量热实验

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 10

课本概念精要

热力学体系

研究对象是系统，其余为环境；热量 Q 与功 W 是能量的两种传递方式。

$$\Delta U = Q + W \text{ (化学习惯)}$$

焓变

恒压下反应吸收或放出的热量用焓变 ΔH 表示；放热反应 $\Delta H < 0$ ，吸热反应 $\Delta H > 0$ 。

$$\Delta H = H(\text{产物}) - H(\text{反应物})$$

量热法

热量可由温度变化与比热容计算： $Q = mc\Delta T$ ，量热计隔热良好时热量守恒。

$$q = mc\Delta T; \text{水 } c = 4.18 \text{ J/(g}\cdot^{\circ}\text{C)}$$

赫斯定律

反应焓变只取决于初末状态，可以拆成若干步反应之和；标准生成焓用于计算任意反应。

$$\Delta H^{\circ} = \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{产物}) - \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{反应物})$$

课本原文要点

能量变化遵循守恒律：放出的热一定等于系统内能的减少或焓的降低，计算时只关心始态与终态。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 10 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 系统与环境、功与热

• 内能与焓

• 比热容与量热

• 赫斯定律

• 标准生成焓与反应焓

• 键能与反应热估算

易错点

! ΔH 正负号与吸热/放热对应关系

! 赫斯定律相消时反应方向要反转

! 比热容公式中的质量单位

! 标准生成焓对单质取 0

高频考点

赫斯定律计算

标准生成焓求反应焓

量热实验

典型例题

200 g 水温度升高 5°C，求吸收的热量。

1. 用 $q = mc\Delta T$;
2. 代入 $m = 200\text{ g}$, $c = 4.18$, $\Delta T = 5$;
3. 单位换算为 kJ。

解答

答案: $q \approx 4180\text{ J} = 4.18\text{ kJ}$ 。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法

焓、热化学与赫斯定律课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- ☐ 能判断吸热放热与 ΔH 符号
- ☐ 会用量热计数据求比热或焓变
- ☐ 能利用赫斯定律组合反应
- ☐ 能用标准生成焓计算反应焓变

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 10 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)